

Newton's 2. Gesetz

(E) Proportionalitäten von $F = m \cdot a$

Beispiel
Autofahrer tritt stärker aufs Gas

① bei gleicher Masse $\rightarrow$ gleich $F = m \cdot a$
 $Y = c \cdot X \leftrightarrow$ proportional
 $F \sim a$
 ↳ kW statt PkW

② bei gleicher Beschleunigung $\rightarrow$ gleich $F = m \cdot a$
 $Y = X \cdot c \rightarrow$ proportional
 $F \sim m$

③ bei gleicher Kraft $\rightarrow$ $F = m \cdot a$
 $c = X \cdot Y \Rightarrow Y = \frac{c}{X}$
 $a \sim \frac{1}{m} \Rightarrow$ antiproportional
 Wir schieben ein Fahrrad statt ein Auto

